

Relatório Técnico: Estruturação Semântica e Responsividade em Front-End

Projeto: Interface de Cadastro e Visualização – Sistema de Gestão (Tenda do Pastel)

1. Introdução Este documento apresenta as justificativas técnicas para as escolhas de desenvolvimento do front-end da interface de gestão de produtos. O projeto foi construído empregando as linguagens HTML5 e CSS3, seguindo estritamente as diretrizes de boas práticas e padrões web propostos por Freeman & Freeman, com foco na acessibilidade, semântica e adaptabilidade para múltiplos dispositivos (responsividade).

2. O Princípio da Separação de Responsabilidades Em concordância com a literatura referenciada, o desenvolvimento foi guiado pelo princípio da separação de camadas. O arquivo HTML foi utilizado exclusivamente para conferir significado estrutural ao conteúdo (marcação semântica), enquanto todas as regras de formatação, layout e comportamento visual foram isoladas no arquivo style.css. O uso de tags de formatação visual obsoletas (como ou) foi totalmente descartado.

3. Emprego das Tags Semânticas (HTML5) Para garantir que os navegadores e as tecnologias assistivas (como leitores de tela) interpretem corretamente a arquitetura da página, o layout genérico baseado em <div> foi substituído por elementos estruturais específicos:

- **<header> e <footer>:** Delimitam o cabeçalho (contendo a identidade visual e o título do sistema) e o rodapé da página.
- **<nav>:** Encapsula o menu principal, informando ao navegador que aquele bloco contém os links de navegação da aplicação.
- **<main>:** Isola o conteúdo principal e exclusivo da página, facilitando a indexação e a navegação por teclado.
- **<section>:** Utilizada para segmentar logicamente as duas grandes áreas da aplicação: o formulário de cadastro de produtos e a tabela de consulta de estoque.

4. Acessibilidade em Formulários e Tabelas A entrada e a exibição de dados receberam atenção especial para cumprir os requisitos de acessibilidade:

- **Formulário (<form>):** Os campos foram agrupados tematicamente utilizando a tag <fieldset>, acompanhada da tag <legend> para descrever o contexto ("Informações Básicas"). A regra mais crítica aplicada foi o uso da tag <label> com o atributo for vinculado ao atributo id de cada <input>. Isso garante que ao clicar no texto da etiqueta, o campo correspondente ganhe foco, auxiliando usuários com dificuldades motoras e orientando leitores de tela.
- **Tabela de Dados (<table>):** A estrutura de exibição do estoque foi dividida semanticamente em cabeçalho (<thead>) e corpo (<tbody>). O

uso de <th> para as colunas informa ao navegador que aqueles não são dados comuns (<td>), mas sim rótulos de identificação, melhorando a interpretação tabular.

5. Estratégias de Responsividade (CSS3) Para assegurar o funcionamento da interface em dispositivos móveis, o CSS foi projetado com base em layouts fluidos e propriedades modernas:

- **Unidades Relativas e Flexbox:** O uso de display: flex no cabeçalho e nos agrupamentos de formulário permite que os elementos se redistribuam naturalmente no espaço disponível, sem depender de larguras fixas em pixels.
- **Media Queries:** Foi implementada a regra @media (max-width: 600px) para interceptar acessos via smartphones. Nesse cenário, o menu de navegação, que originalmente ficava lado a lado, é empilhado verticalmente (flex-direction: column), garantindo áreas de toque adequadas.
- **Tabelas Responsivas:** Tabelas HTML são naturalmente rígidas e costumam "quebrar" o layout em telas pequenas. Para resolver isso, a tabela foi envolvida por um contêiner com a propriedade overflow-x: auto, permitindo uma rolagem horizontal apenas na área da tabela, preservando a estrutura do restante da página no celular.

6. Conclusão A interface desenvolvida atende aos padrões web modernos. A estrita aplicação da semântica no HTML5 melhora a acessibilidade e a indexação do sistema, enquanto o CSS3 garante uma experiência de uso adaptável e responsiva, validando os conceitos arquiteturais exigidos pela atividade.